



Landing Seminar

AI연구센터 김학준 연구원

이력



2012~2013 : 의공학과 중퇴

2017~2022 : 통계학과 학석사 통합과정 졸업

2022~2023 : 한국통계정보원

2023~현재 : 통계학과 박사과정 재학

연구목록



2021

블록 와일드 붓스트랩 기반 CUSUM 검정법을 이용한 패널데이터 변화점 탐지*

*2021 한국통계학회 추계학술대회 포스터 논문 장려상
2021 한국데이터정보과학회 추계학술대회 논문 발표 우수상
2022 한국데이터정보과학회지 게재

2024

MCI 환자 판별을 위한 기초연구*
시장 화재 예방 기초 연구

*2024 한국데이터정보과학회 춘계학술대회 포스터 논문 우수상
2024 한국자료분석학회 하계학술대회 구두발표

2023

문화통계 산업분류 자동화 체계 구성 및 실증적용

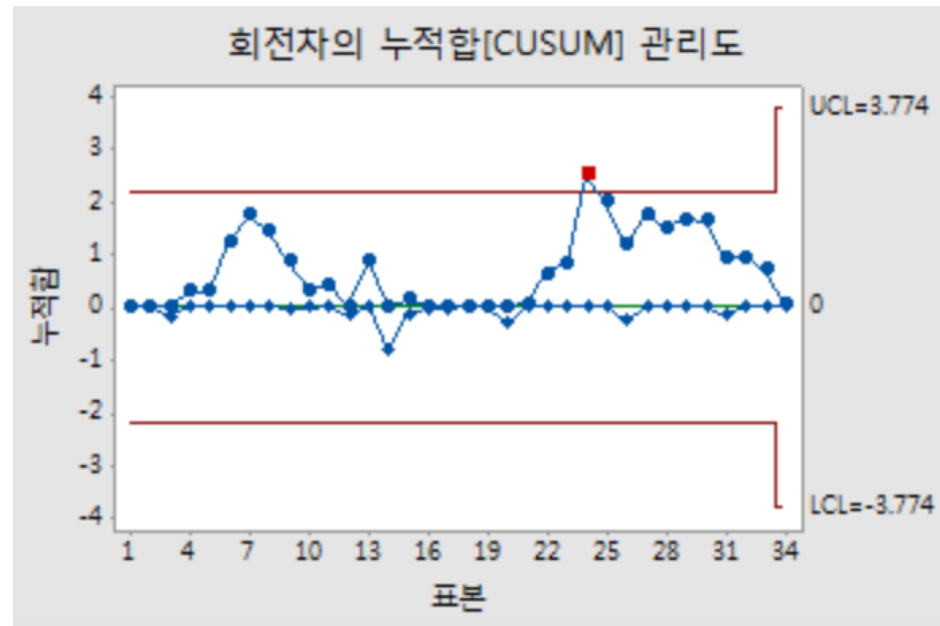
2021 학위논문

블록 와일드 붓스트랩 기반 CUSUM 검정법을 이용한 패널데이터 변화점 탐지

- 패널데이터 분석에 있어 평균의 변화점을 탐지하는 것은 중요한 문제로, 평균의 변화점을 탐지하기 위한 대표적인 검정 방법으로는 **CUSUM 검정**이 있음
- 하지만 M.Jirak(2015)이 제안한 CUSUM 검정법은 자기회귀 모형에서 높은 자기상관성으로 인해 제1종 오류가 왜곡되어 검정의 신뢰도가 떨어지는 현상이 발생
- 와일드 붓스트랩과 블록 붓스트랩의 결합한 **블록 와일드 붓스트랩 기반 CUSUM 검정통계량** 방법을 제안

CUSUM 검정(Cumulative sum test)

- 품질 관리에서 유래된 방법론으로 경제학, 공학, 의학 등 여러 분야에서 쓰이고 시계열 데이터 평균의 변화점을 탐지하는데 있어 가장 널리 알려진 방법



CUSUM 검정(Cumulative sum test)

- 시계열 자료 $\{X_t\}$ 에 대해 차수가 N인 패널데이터 모형은 다음과 같이 표현

$$X_{i,t} = \mu_{i,t} + \sigma_{i,t}\epsilon_{i,t}, \quad 1 \leq i \leq N, 1 \leq t \leq T$$

$$\mu_{i,t} = E(X_{i,t}), \sigma_{i,t}^2 = Var(X_{i,t})$$

- 패널데이터 모형의 평균 변화점 탐지를 위해 다음과 같은 가설을 가정

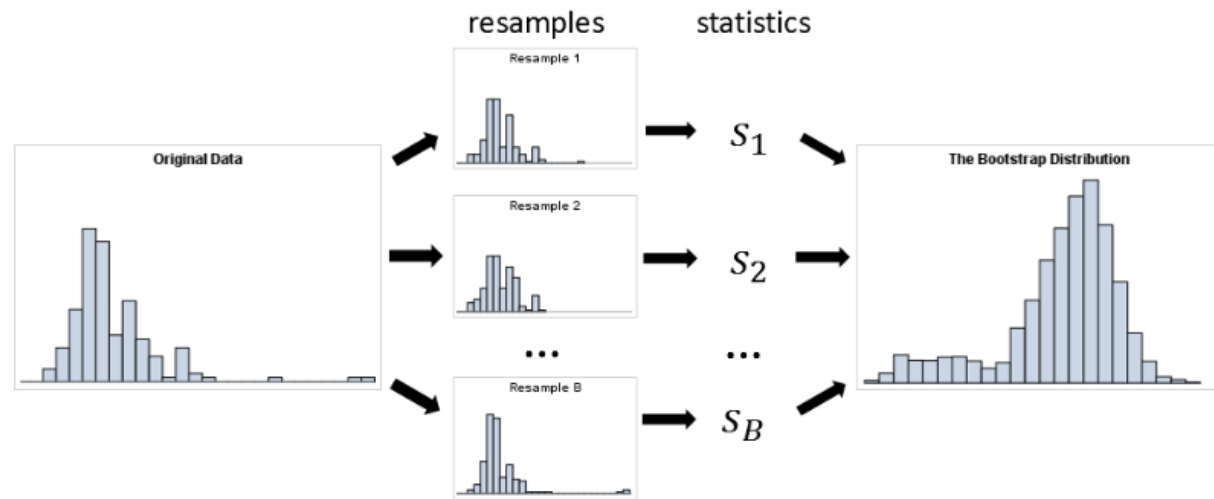
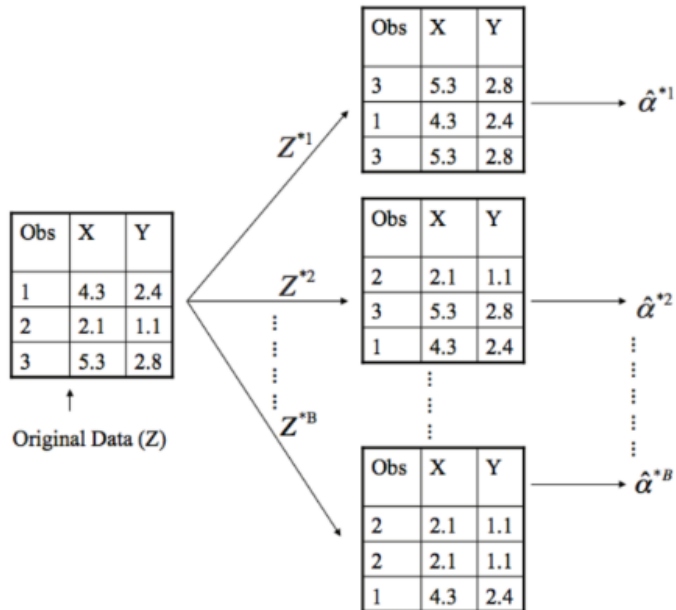
$$H_0 : \mu_{i,1} = \mu_{i,2} = \cdots = \mu_{i,T}, \quad 1 \leq i \leq N$$

$$H_1 : \mu_{i,1} = \cdots = \mu_{i,k} \neq \mu_{i,k+1} = \cdots = \mu_{i,T}, \quad 1 \leq i \leq N$$

k 는 $1 \leq k < T$ 인 정수이며, 평균의 변화점에 해당

Bootstrap

- Bootstrap : 주어진 데이터 샘플에서 복원 추출 방식으로 샘플링하여 모수의 분포를 추정하는 방법



Block Wild Bootstrap CUSUM

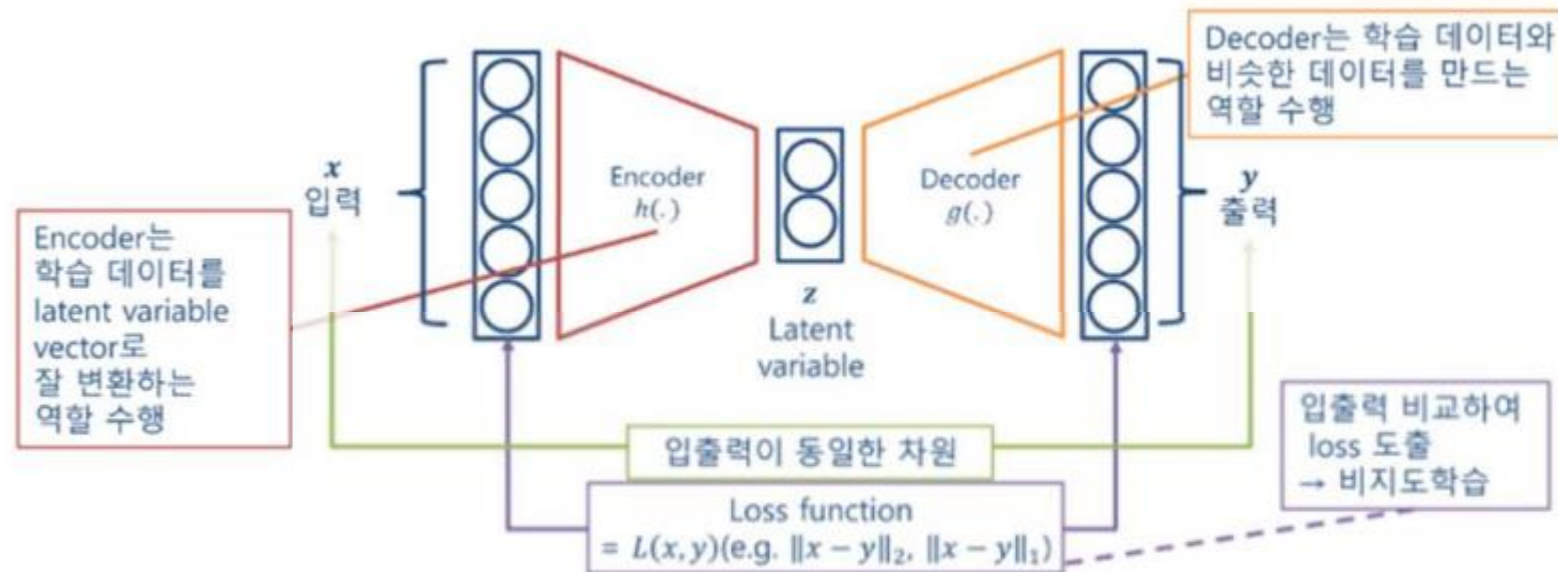
- **블록 붓스트랩** : 시계열 데이터와 같이 데이터 내에 시간적 의존성이 존재하는 경우 의존성을 유지하며 샘플링 하는 방법
- **와일드 붓스트랩** : 이분산성 문제를 해결하기 위한 샘플링 방법으로 분산이 시간에 따라 변동하는 데이터에서 유용
- 두 붓스트랩 방법을 결합한 블록 와일드 붓스트랩 CUSUM 검정을 적용한 경우, **패널의 개체수나 시계열 관측 개수에 상관없이 제1종 오류 0.05를 지키는 것을 확인**
- 관측 개수가 유한한 소표본 자료에서도 적용 가능하다는 점은 향후 활용 가능성이 높을 것이라 예상

2024 프로젝트

시장 화재 예방 기초 연구

AutoEncoder (AE)

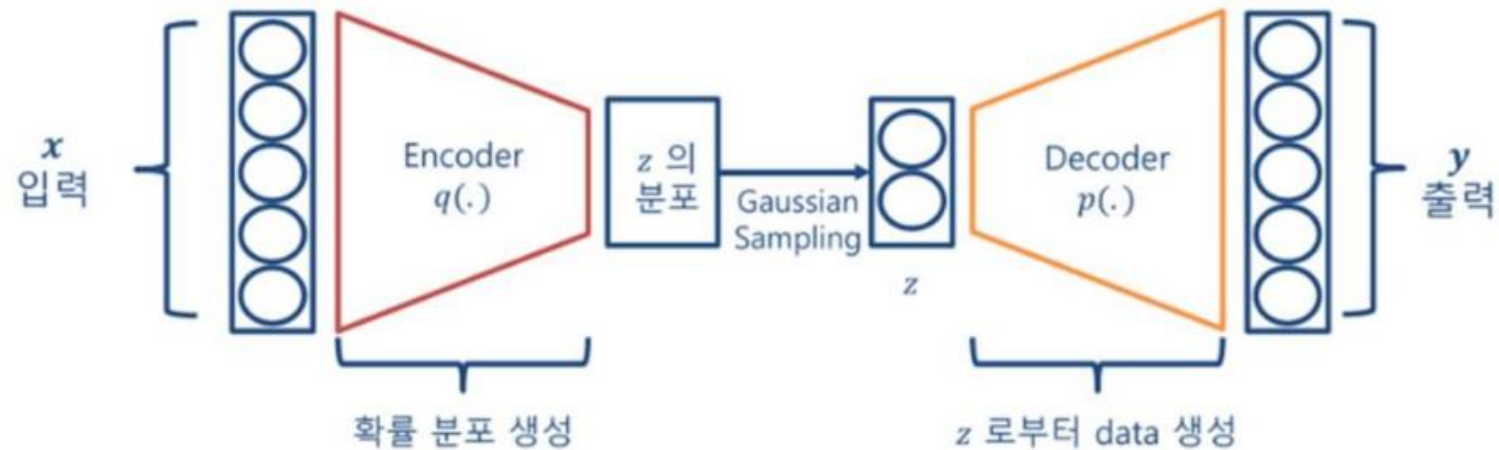
- Encoder 신경망과 Decoder 신경망이 연결되어 구성되며 Unsupervised Learning



입력 x 와 출력 y 를 비교하여 reconstruction error 도출

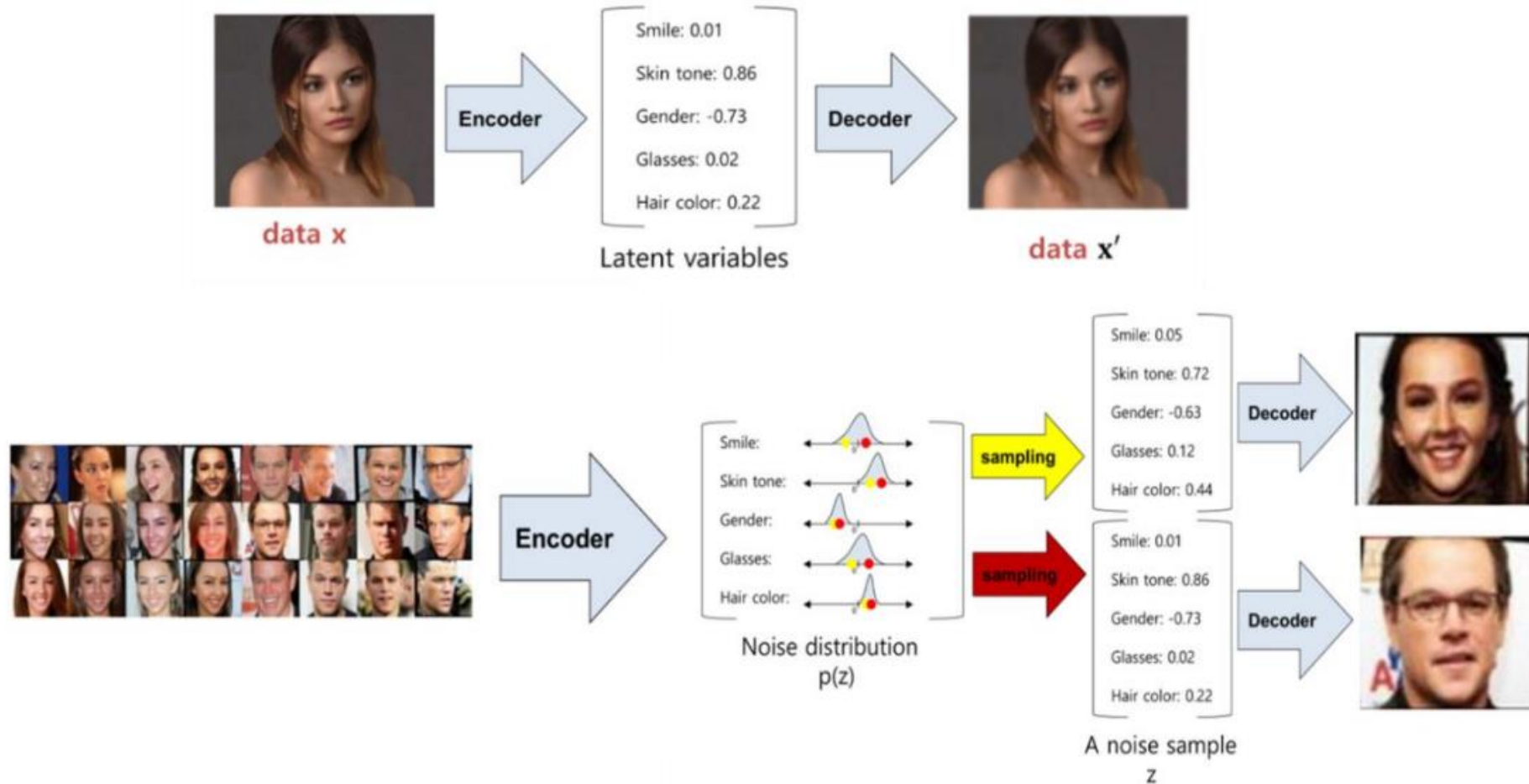
Variational AutoEncoder (VAE)

- AE와 구조만 유사할 뿐 전혀 다른 생성 모델의 한 종류로, 데이터의 분포 자체를 학습



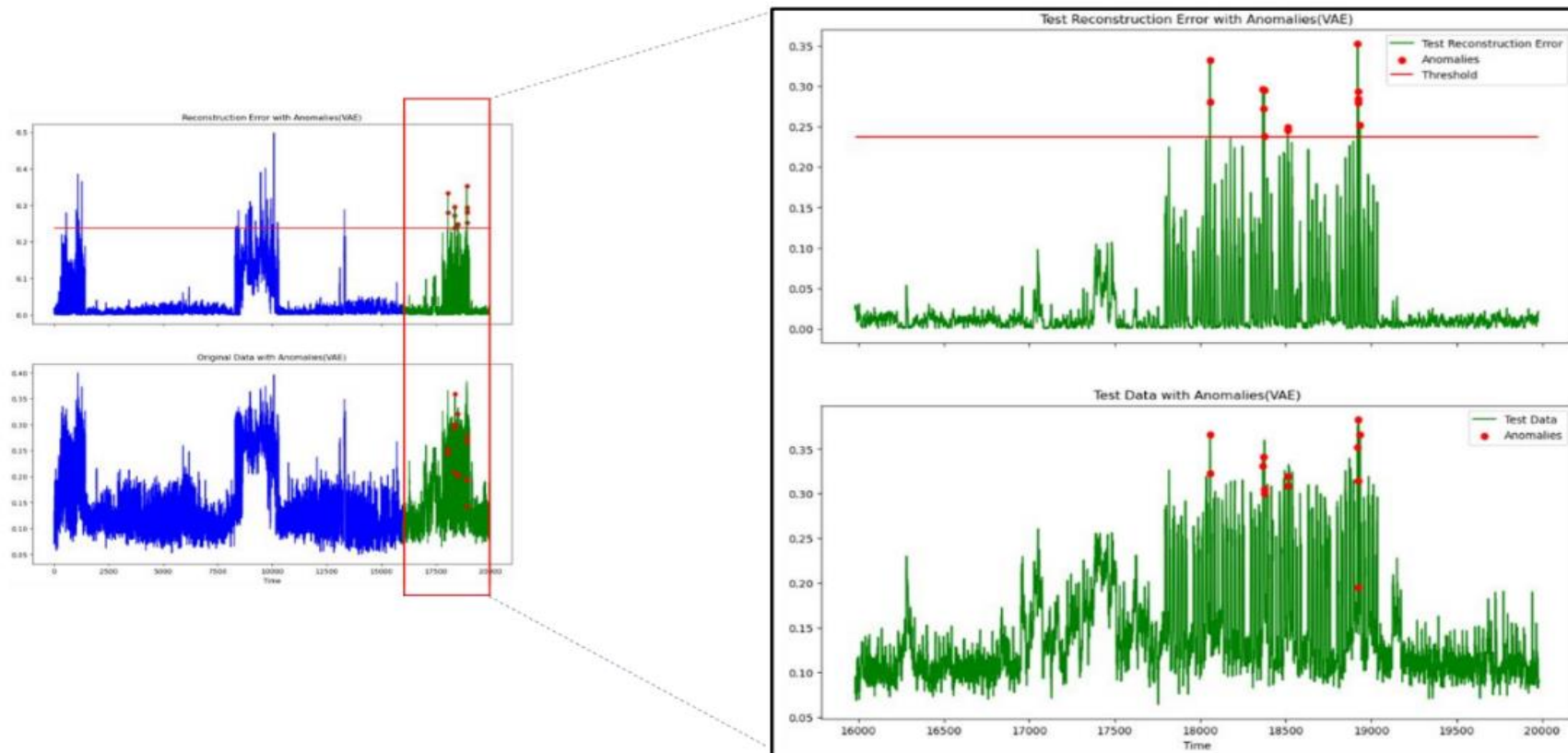
가우시안 분포에서 랜덤하게 샘플링 된 latent variable을 Decoder의 input으로 활용

AE vs VAE



이상 탐지

- 딥러닝 모델을 통해 이상 징후 탐지 시, 기술자의 현장 점검을 통해 이상 여부 최종 판단



감사합니다